Niccolò Zuppichini

+41 76 275 07 06 | niccolo.zuppichini@gmail.com
www.linkedin.com/in/niccolo-zuppichini
niccolozuppichini.com | Bellinzona, Svizzera

ESPERIENZA

Luminocity AG aprile 2025 – aprile 2026
Senior Software Engineer Schaffhausen, CH (Remoto)

- Contribuito allo sviluppo del core della piattaforma 3D interattiva Lemonate, abilitando rendering in tempo reale e deployment di applicazioni browser-based complesse.
- Sviluppo di funzionalità del motore di rendering, inclusi sistemi di particelle in tempo reale, pipeline di post-processing e architettura grafica a basso livello.
- Implementazione di tecniche avanzate di rendering e ottimizzazioni delle prestazioni in un motore basato su WebGL per visualizzazioni 3D multipiattaforma.
- Guida delle decisioni architetturali del motore e sviluppo di tooling per snellire i flussi di lavoro 3D negli ambienti web.

Mindcraft AG ottobre 2022 – aprile 2025
Senior Software Engineer Berna, CH (Remoto)

- Progetto e implemento un motore di rendering web ad alte prestazioni per la piattaforma Meshvalley.
- Creo pipeline di scansione 3D end-to-end, inclusa l'elaborazione degli asset, l'ottimizzazione e la preparazione per il rendering in tempo reale.
- Architetto sistemi per l'hosting, lo streaming e la visualizzazione interattiva di dataset 3D di grandi dimensioni nel browser.
- Sviluppo algoritmi geometrici e flussi di lavoro di elaborazione dati per gestire in modo efficiente ambienti scansionati complessi.

Panua luglio 2022 – novembre 2023
Web Developer / DevOps Engineer (Freelance) Lugano, CH (Remoto)

- Collaboro con il team di Panua su base oraria, fornendo competenze in sviluppo web, DevOps e ingegneria del software.
- Implemento un software per generare, validare e autenticare le impronte digitali delle macchine degli utenti, prevenendo la pirateria dei prodotti software di Panua Technologies e rafforzando la sicurezza dei prodotti aziendali.
- Garantisco alta disponibilità e prestazioni delle piattaforme software di Panua.
- Sviluppo pipeline automatizzate di deployment e testing con Docker, migliorando l'efficienza e l'affidabilità dei rilasci software.

Hegias settembre 2018 – settembre 2020
Software Engineer | DevOps Engineer Lugano & Zurigo, CH (Ibrido)

- Guido un team Agile di 5 sviluppatori verso il deployment continuo, aumentando la produttività del 20% grazie al pair programming.
- Responsabile dell'infrastruttura di server Unix in grado di gestire le richieste di migliaia di clienti.
- Risolvo in autonomia i problemi di prestazioni del motore di rendering implementando tecniche avanzate di rendering, compressione di oggetti 3D e classificazione di oggetti 3D tramite machine learning.
- Riduco i tempi di esecuzione della pipeline di elaborazione degli oggetti 3D di oltre il 250% distribuendo l'infrastruttura server su nodi diversi.
- L'azienda ha raccolto oltre 2,1 milioni di franchi svizzeri di finanziamenti ed è stata selezionata tra le 10 startup da tenere d'occhio.

Istituto di Scienza Computazionale giugno 2018 – settembre 2018
Ricercatore Junior Lugano, CH

- Contribuisco allo sviluppo di Utopia, una libreria di calcolo parallelo C++ all'avanguardia per la risoluzione di problemi non lineari ad alta dimensionalità.
- Il codice sorgente completo è disponibile sul repository del maintainer del progetto

ISTRUZIONE

Università della Svizzera Italiana settembre 2019 – giugno 2022
Laurea Magistrale in Scienze Computazionali Lugano, CH

- **Tesi**: Modellazione delle specie invasive tramite modelli di eventi relazionali.
- **Materie**: Ottimizzazione Stocastica, Analisi Numerica, EDP/ODE, Deep Learning.
- **Media dei voti**: 7.66

Università della Svizzera Italiana settembre 2016 – giugno 2019
Laurea Triennale in Informatica Lugano, CH

- **Progetto**: Una pipeline robusta per l'elaborazione di oggetti 3D.
- **Materie**: Strutture Dati, Algoritmi, Database, Sistemi di Calcolo, Machine Learning.
- **Media dei voti**: 7.45

PROGETTI

Visualizzatore DICOM 3D

- Un moderno visualizzatore di immagini mediche basato su browser per la visualizzazione di file DICOM in 2D e 3D. Gratuito e open-source.
- Sviluppato con la privacy come priorità; tutta l'elaborazione avviene al 100% lato client, senza upload su server.
- Sviluppato come strumento di apprendimento per esplorare l'analisi DICOM, il rendering volumetrico e le tecniche di visualizzazione accelerate da GPU nel browser.

Segmentazione Spettrale 3D

- Progetto e implemento un add-on per Blender per rilevare automaticamente le caratteristiche degli oggetti 3D utilizzando un algoritmo di segmentazione spettrale personalizzato.
- L'add-on ha superato le 200 scariche con numerosi feedback positivi.
- Il codice sorgente completo è disponibile sul mio profilo GitHub.

COMPETENZE

Linguaggi di programmazione:
Python C++, C#, OO
Javascript, Rust

Framework:
Numpy, Pandas, Scikit-learn, PyTorch, Cuda, OpenMPI, NodeJS, mongoDB, WebGL, ThreeJS

Deployment:
AWS, Kubernetes, Rancher, Docker, Linux

Lingue:
Italiano: Madrelingua
Inglese: Competenza Professionale Piena
Spagnolo: Competenza Conversazionale
Tedesco: Competenza Base